清华大学标杆课程《工程经济学》

第十讲：实物期权与经济评价

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年12月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 市场分析
如何判断收益是否超过成本	资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 **实物期权**
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

本讲内容

- ☐ 期权的概念与特点 ← 重点
- ☐ 期权定价方法
- ☐ 实物期权在经济评价中的应用 ← 重点

3

《工程经济学》
第十讲：实物期权与经济评价

（1）期权的概念与特点

- 期权的基本概念
- 期权的类别与术语
- 期权的特点

4

1.1 期权的基本概念

- 期权的定义
  - 期权（Option）是一种**选择权**
  - 是一种能在未来某**特定时间**以**特定价格**买入或卖出一定数量的特定**标的资产**的**权利**
  - 是**权利**而非义务，因此持有人可以选择放弃行权
  - 金融市场中实际存在的期权产品（股票期权、外汇期权、大宗商品期权……）
  - 其他交易安排中隐含的期权（实物期权、交易中的“定金”……）

5

1.1 期权的基本概念

- 案例：大宗商品期权
  - 2023年12月，中国国际航空公司根据业务规划，预期其在1年后将需要购入100万吨航空煤油
  - 当前国际市场上航空煤油价格为**每吨3800元**人民币
    - 国航可选择1年后再购入航空煤油，但若届时油价上涨，则企业需要支付的费用将相应上升
    - 国航也可以选择立即购入航空燃油（不考虑储存成本问题），但若届时油价继续下跌，则企业无法享受到油价变化带来的成本降低
  - 国航决定在国际市场中购入期限1年的航空煤油**买入期权**，约定价格为每吨3750元人民币
    - 如果届时油价高于3750元，**按该价格购入**
    - 如果届时油价低于3750元，**放弃行权**

6

1.1 期权的基本概念

- 对比案例：大宗商品期货
  - 期货（Futures）：到期日必须进行交割（多头方必须买入、空头方必须卖出）

2020年4月WTI原油期货合约穿仓事件

交易时间	最低价	收盘价
2020-04-20 19:00:00	13.0200	13.0700
2020-04-20 20:00:00	11.0400	11.2200
2020-04-20 21:00:00	11.1700	11.3600
2020-04-20 22:00:00	10.7700	11.7000
2020-04-20 23:00:00	10.3400	10.8300
2020-04-21 00:00:00	10.0100	10.3000
2020-04-21 01:00:00	4.0400	4.9000
2020-04-21 02:00:00	0.0100	0.6900
2020-04-21 03:00:00	-40.3200	-26.5800
2020-04-21 04:00:00	-26.5800	-26.5800
2020-04-21 05:00:00	-26.5800	-26.5800
2020-04-21 05:15:00	-26.5800	-26.5800

7

1.2 期权的术语和类别

期权的买方（taker）	购买期权的一方，即支付权利金，获得权利的一方，也称为期权的多头方。
期权的卖方（grantor）	出售权利的一方，获得权利金，因而具有接受对方选择的义务，也称为期权的空头方。
期权价格/权利金（premium）	买方为获取权利而向卖方支付的费用。它是期权合约中的唯一变量，相当于期权合约的价格。其大小取决于期权合约的性质、到期月份及执行价格等因素。
执行价格（strike price）	也称为协定价格或敲定价格，即事先确定的标的资产或期货合约的交易价格。
到期日（prompt date）	也称为“履行日”，在这一天，一个预先做了声明的期权合约必须履行交货。

【例】某期权的买方有权利在2023年12月4日以100美元的价格购进100股IBM股票，购买这一权利需要支付15美元。

期权价格：15美元； 执行价格：100美元； 到期日： 2024年12月4日

8

1.2 期权的术语和类别

- 买入期权和卖出期权：
  - **买入期权**（Call Option）：赋予它的持有者根据执行价格在所规定的到期日或之前购入标的资产的权利（看涨期权）
  - **卖出期权**（Put Option）：赋予它的持有者在所规定的到期日或之前出售标的资产而获得执行价格的权利（看跌期权）
- 欧式期权和美式期权：
  - **欧式期权**（European option）：仅允许权利人到期日或特定日期行权
  - **美式期权**（American option）：允许权利人在到期日前任意一天行权

9

1.2 期权的术语和类别

- 隐含期权的案例：
  - 万科开发的某住房项目将在2年后交房；小徐向万科缴纳了50万元定金，有权在2年后以600万元价格（即再支付550万元尾款）购入一套100平方米的住房
  - David在纽约向银行申请住房抵押贷款（无追索权），住房当前的市场价值为100万美元，贷款金额为95万美元；预期住房价格可能发生较大波动
  - 小王正在为明年暑假前往美国波士顿访学进行准备。目前往返机票价格为12000元人民币，退票手续费为5%；代理商表示未来几个月机票价格仍有可能发生较大幅度波动
  - ……

10

1.3 期权的特点

- 一个股票期权案例
  - IBM股票的一种代表性看涨期权（期权价格为15美元）使投资者可以在2024年12月4日以100美元的执行价格购入100股IBM股票
  - 2024年12月4日，该股票价格为110美元，期权持有人该怎么做？收益为多少？

    以执行价格购入，收益为10美元
  - 2024年12月4日，该股票价格为90美元，期权持有人该怎么做？收益为多少？

    放弃以执行价格购入该股票的权利，收益为0

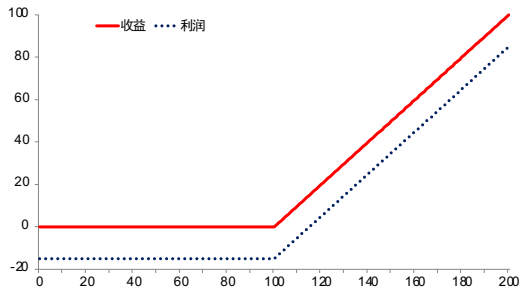
沉没成本

11

1.3 期权的特点

- 买入期权的收益

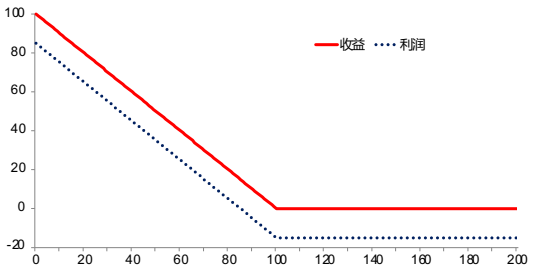
关键特点：权利与义务不对等



12

1.3 期权的特点

- 卖出期权的收益
  - 假设约定行权价格为每份100元，期权价格为15元



13

1.3 期权的特点

- 波动率与期权价值
  - 假设某看涨期权的行权价格约定为30元
  - 两种资产到期日价格均存在5种情景，概率分别20%

高波动性资产

资产价格	10	20	30	40	50
期权损益	0	0	0	10	20

E(r)=6元

低波动性资产

资产价格	20	25	30	35	40
期权损益	0	0	0	5	10

E(r)=3元

波动性越高，期权价值越大！

14

《工程经济学》
第十讲：实物期权与经济评价

（2）期权定价方法

- 两状态期权定价
- B-S定价公式

仅需要定性了解影响定价的因素

课外延伸阅读：
《投资学》–“期权定价”（网络学堂）

15

期权定价方法

- 重点：
  - 买入期权的定价（卖出期权采用平价公式）
  - 欧式期权的定价（美式期权价值高于欧式期权）
- 常用定价方法：
  - 两状态期权定价
  - 二项式期权定价方法
  - B-S期权定价公式
  - 数值解（蒙特卡洛模拟方法）

16

2.1 两状态期权定价

- 基本思路：利用杠杆化资产组合复制期权收益
- 案例：
  - 基于某种基础资产的看涨期权，到期期限为12个月，执行价格为110元
  - 该基础资产当前的市场价格为100元；假设12个月其价格仅存在两种可能性（概率相等）：上涨至120元，或下跌至90元



资产价格

到期时看涨期权价值

17

2.1 两状态期权定价

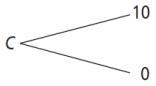
- 案例：
  - 假设无风险利率为10%
  - 投资者可以采用如下资产组合复制该期权：
    - 买入1份资产
    - 借入 90 / (1+10%) = 81.92元
    - 自有资金投资 = 100 - 81.92 = 18.18元

到期日资产价格	90	120
- 偿还借款本息	-90	-90
净收益	0	30

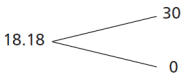
18

2.1 两状态期权定价

- 案例：
  - 对收益情况的“复制”：



看涨期权价值



杠杆化资产组合价值

  - 1份杠杆化资产组合价值 = 3份看涨期权价值

$3C_0$ = 18.18元

C_0 = 6.06元

对冲比率 $H=\frac{C_u-C_d}{S_u-S_d}$

19

2.2 布莱克-舒尔茨（B-S）定价公式

- 针对基础资产价格连续分布的情况
- 前提条件：
  - 在任何有限时间间隔末，可能的基础资产价格的分布是对数正态分布
  - 期权有效期内基础资产不支付红利或其他收益
  - 买卖基础资产或期权没有交易成本
  - 无风险利率r为常数且对所有到期日都相同
  - 基础资产的交易是连续的
  - 不存在无风险套利机会

20

2.2 布莱克-舒尔茨（B-S）定价公式

- 定价公式：

$$C = S_0N(d_1) - Ee^{-rT}N(d_2)$$

不用推导或记忆

其中 $d_1=\frac{\ln(S_0/E)+(r+0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}$

C	期权价格/权利金	r	无风险利率
S_0	基础资产当前价格	σ	基础资产价格波动率
E	期权执行价格	T	距到期日的时间

$N(d)$ 标准正态分布随机变量小于等于d的概率

21

2.2 布莱克-舒尔茨（B-S）定价公式

$$C = S_0N(d_1) - Ee^{-rT}N(d_2)$$

其中：$d_1 = \frac{\ln(S_0/E) + (r + 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$　　$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$

- 标的资产当前的价值S_0越高，执行价格（所付成本）E越低，买入期权价值C越高
- 距到期日越远（T）和波动性（σ^2）越大，股价变动的可能性也越大，买入期权价值C越高
- 无风险利率r越高，成本E的现值越低，买入期权价值C越高

22

《工程经济学》
第十讲：实物期权与经济评价

（3）实物期权在经济评价中的应用

➢实物期权的基本思路

➢实物期权的类型

23

3.1 实物期权的基本思路

- 实体投资项目的特点：
  - 投资的**不可逆性**（irreversibility）
  - 市场环境的**不确定性**（uncertainty）
  - 投资决策的**柔性**（flexibility）
- 实物期权的思想：
  - Myers(1977)最早提出
  - 投资项目价值不仅来自项目直接带来的现金流，还来自未来成长机会；后者可以视为一种“**增长期权**”（对有价值的增长机会进行进一步投资的权利）

项目投资价值 = （传统）NPV + 实物期权价值

24

3.1 实物期权的基本思路

- 案例：
  - 甲开发企业正在考虑是否购买A地块进行住宅开发
  - 该地块的开发周期为1年，预计开发成本为10亿元（假设发生在当前），全部销售收入为15亿元（假设发生在第1年末）
  - 假设无风险收益率为5%，全部投资要求的收益率为12%。该企业最高可以为该地块出资多少？

NPV思路：



NPV=3.39亿元

25

3.1 实物期权的基本思路

- 假设该城市允许居住用地最多延迟2年开发
- 实物期权视角：
  - 欧式看涨期权，行权期限2年
  - 执行价格为10亿元，当前资产价格为13.39亿元
  - 无风险收益率5%，资产价格波动率假设为30%
  - 根据B-S公式计算得，该看涨期权的价格为4.78亿元

为什么高于NPV计算结果？

土地价格 = 未来成长机会 = 土地期权溢价
住房价值-建设成本

26

3.1 实物期权的基本思路

比较项目	DCF方法	实物期权方法
不确定性的价值	不确定性降低投资价值	不确定性可能增加投资价值
对待风险的策略	降低或规避风险	利用风险开拓机会
未来信息的价值	未来产生的信息只有有限的价值	未来产生的信息价值很高
管理者的作用	只承认有形的利润和成本，忽视管理者的柔性经营策略的价值	重视管理者柔性经营策略的价值
决策的性质	决策的形成是清晰固定的，一旦实施，就不能修改或更新，是刚性决策	决策形成受未来产生的信息和管理者的自主决策能力影响，是柔性决策
决策的次数	当期决策，一次性决策	动态决策，多次性决策

来源：刘玉明，刘长斌. 实物期权理论在房地产投资项目决策中的应用研究. 北京交通大学学报（社会科学版），2006, 5(2): 33-36.

27

3.2 实物期权的主要类型

期权类型	期权的描述	应用领域
增长期权	早期投资是对未来增长机会跟进投资的先决条件	基础设施以及战略性产业，尤其是高科技、研发产业、跨国运营、战略收购
改变运营规模期权	调整产出规模以适应市场需要	自然资源的运营，例如采矿业、消费品、房地产
转换期权	管理者根据市场需求改变产出类型或者在产出不变的情况下改变投入	产出转换（产品少量多批，如玩具、汽车）；投入转换（给料型产业如电力产业、医药）
延迟期权	管理者拥有有价值的资源，等待市场机会的出现以更好的利用	自然资源的开采、房地产开发
分阶段投资期权	将投资分为多个阶段，每一个阶段根据已有信息决定是否继续投资	研发密集型产业（如制药行业）；资产密集型长期投资项目（如大规模基建项目）
放弃期权	在不利情境下永久放弃项目的营运，变现设备和资产	资本密集型产业，如航空、铁路、金融服务、新产品开发
多重复合期权	实际项目常是相互影响的多个实物期权的组合	上述多数产业中的实际项目

来源：Trigeogis（1996）

28

3.2 实物期权的主要类型：延迟期权

- 土地投资决策的一系列选择权是待开发土地价值的重要组成部分
  - 由于通过等待，企业能够获取关于市场、价格、成本等新信息，因此存在等待接受新信息的期权
- 市场不确定性通过改变期权价值影响投资价值：不确定性越高，期权价值越大，土地开发越延迟（不确定性是好事！） ——Titman（1985）
- 土地开发投资的决策方法选择
  - 在预期现金流估算准确，折现率选择准确的情况下，现金流折现（DCF）方法十分适合
  - 否则，实物期权方法可以作为DCF的替代方法

29

3.2 实物期权的主要类型：转换期权

- 物业/设备的拥有者，具有在合适的时机上付出改造成本，转换物业/设备用途的权利

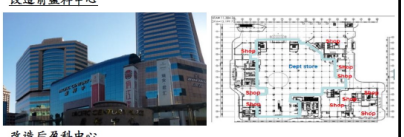
北京盈科中心“商改写”项目

- 盈科中心包括两座写字楼，两栋服务式公寓，一栋五层高商场，一座861个车位的停车场，总建筑面积19.6万平米，原属电讯盈科旗下的盈大地产所有。
- 2014年4月，盈大地产公布，以对价9.28亿美元（约合港币72亿元）将盈科中心出让给基汇资本。基汇资本随后宣布对五层商场和两栋服务式公寓进行改造，将建筑面积约7.5万平米五层商场改造为写字楼

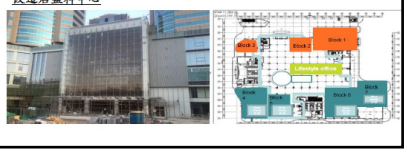
改造亮点

- 根据大面积租户定位，创造mini block新概念，给予品牌展示面、冠名权和独立入口
- 中庭天井改造为玻璃顶加强采光，因地制宜采取波浪形天花板增加层高
- 提升设计时尚感和开放感

改造前盈科中心



改造后盈科中心



30

3.2 实物期权的主要类型：转换期权

继富士康之后，中国又一巨头生产口罩，每月向日本提供3亿只口罩

叶小帝

比亚迪公司是我国的汽车公司，同时也是我国的第二大代工企业。身为著名的制造业公司，由于今年疫情非常严重，在2月份的时候比亚迪也是挺身而出，直接的生产线改造成为了口罩生产线，1月31日，正在海外出差的比亚迪总裁王传福，指示两周内实现口罩生产。

生产口罩最主要瓶颈在于口罩的设备，设备正常的生产周期，需要40天时候才能拿到货，比亚迪当机立断，如果市场上买不到设备，那就自己来造。比亚迪强大的模具设备开发制造能力，发挥的作用，三天出具400多张图纸。齿轮买不到，直接采用屑切割机，不计成本的制作。

口罩设备的1300多个零部件，90%为比亚迪制造。最终仅用了7天时间，图纸转化为了急需的设备。随后比亚迪又从新能源车、轨道交通、电子、电池产业，调集了3000多名技术精英参与调试。2月17日比亚迪原厂口罩正式下线。

31

3.2 实物期权的主要类型：分阶段期权

- 将项目划分为若干阶段；在初始阶段后，根据外部条件，适时启动后续阶段投资



波音公司埃弗里特工厂的建设

32

3.2 实物期权的主要类型：分阶段期权

- 将项目划分为若干阶段；在初始阶段后，根据外部条件，适时启动后续阶段投资



韩国仁川松岛新城

33

本讲小结

- 期权的概念与特点
  - 期权：一种权利
  - 权利与义务不对等的特点
- 期权定价方法
  - 两状态：利用杠杆化资产组合复制期权收益来定价
- 实物期权在经济评价中的应用
  - 实物期权的思路与特点
  - 延迟期权、转换期权、分阶段期权

34